

Universidade Federal da Paraíba
Centro de Informática
Métodos de Projeto de Software

Documento de Requisitos

CliniCore

Beatriz Montenegro Maia Chaves Mat. 20230012233
Frankley Kaiky M. Silva Mat. 20220060460
Pedro Luca Vaz Matias Mat. 20230089874

Professor(a):
Raoni Kulesza

João Pessoa – PB, Novembro, 2026

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
01/01/2026	1.0	Criação e especificação inicial do documento de requisitos	Beatriz, Pedro e Frankley
06/11/2026	2.0	Revisão geral para a Sprint 3: glossário, requisitos, casos de uso, interfaces, arquitetura e diagramas.	Beatriz, Pedro e Frankley
11/11/2026	3.0	Revisão para a Sprint 4 (v0.3.0): registro e relatório de acessos (RF17, RF18, UC15), NF-SEG-04, glossário, análise, arquitetura e nova seção de projeto com o diagrama de classes de projeto, os padrões Repository, Abstract Factory, Adapter e Template Method, a tabela de padrões e os ADRs 0009 a 0011.	Beatriz, Pedro e Frankley

Sumário

1 Introdução **4**
- 1.1 Propósito do documento . . . 4
- 1.2 Visão geral do documento . . . 4
- 1.3 Documentos relacionados . . . 4

2 Descrição geral **5**
- 2.1 Motivação . . . 5
- 2.2 Problemas identificados . . . 5
- 2.3 Visão geral do sistema . . . 5
- 2.4 Usuários do sistema . . . 5
- 2.5 Suposições e restrições gerais . . . 6

3 Glossário **7**

4 Elicitação de Requisitos **10**
- 4.1 Reunião de grupo . . . 10
- 4.2 Análise Documental e Benchmarking . . . 10
- 4.3 Considerações Finais . . . 10

5 Análise de requisitos **11**
- 5.1 Requisitos funcionais . . . 11
- 5.2 Requisitos não funcionais . . . 13

6 Especificação de requisitos **16**
- 6.1 Descrição dos três casos de uso essenciais . . . 16
  - 6.1.1 UC01 — Cadastrar paciente . . . 16
  - 6.1.2 UC05 — Cadastrar usuário . . . 17
  - 6.1.3 UC07 — Editar paciente . . . 18
- 6.2 Relatório de acessos (Sprint 4) . . . 20
  - 6.2.1 UC04: registro de acesso (RF17) . . . 20
  - 6.2.2 UC15: gerar relatório de acessos (RF18) . . . 20
  - 6.2.3 Cenários da change . . . 21
- 6.3 Diagrama completo de casos de uso . . . 22

7 Análise de casos de uso **23**

8 Descrição da interface com o usuário **24**
- 8.1 TL01 — Cadastro de usuário . . . 24
- 8.2 TL02 — Listagem de usuários . . . 24
- 8.3 TL03 — Lista de pacientes . . . 25
- 8.4 TL04 — Cadastro e edição de paciente . . . 25
- 8.5 TL05 — Login . . . 26
- 8.6 TL06 — Primeiro administrador . . . 26
- 8.7 TL07 — Início . . . 27

9 Arquitetura **28**
- 9.1 Arquitetura lógica . . . 28
- 9.2 Execução e persistência . . . 28

10 Projeto **30**
10.1 Divisão de pacotes 30
10.2 Diagrama de classes de projeto 30
10.3 Padrões de projeto aplicados 33
10.3.1 Facade e Singleton (Sprint 3) 33
10.3.2 Repository 33
10.3.3 Abstract Factory 33
10.3.4 Adapter 33
10.3.5 Template Method 33
10.4 Tabela de padrões 34
10.5 Decisões de arquitetura da Sprint 4 34

1 Introdução

1.1 Propósito do documento

O propósito deste documento é especificar os requisitos para o desenvolvimento de um sistema de CRM (Customer/Clinic Relationship Management) voltado para o ambiente de clínicas médicas. O sistema visa gerenciar o relacionamento com os pacientes, possibilitando o agendamento, o acompanhamento de consultas e a comunicação. Um diferencial fundamental deste projeto é a adoção do padrão HL7 FHIR para modelagem e interoperabilidade dos dados de saúde, permitindo comunicação padronizada com sistemas externos.

1.2 Visão geral do documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema CliniCore e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2 – Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 – Glossário:** apresenta a definição de termos específicos.
- **Seção 4 – Elicitação de Requisitos:** descreve as técnicas utilizadas para o levantamento dos dados.
- **Seção 5 – Análise de Requisitos:** especifica todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, categorizando usabilidade, segurança, interoperabilidade, entre outros.
- **Seção 6 – Especificação de Requisitos (casos de uso):** descreve os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas dos casos de uso mais críticos.
- **Seção 7 – Análise de casos de uso:** apresenta fronteiras, controles e entidades do núcleo implementado.
- **Seção 8 – Descrição da interface com o usuário:** apresenta especificações para os rascunhos de telas do sistema.
- **Seção 9 – Diagramas de Arquitetura:** apresenta a arquitetura lógica, a execução e o projeto com fachada e persistência substituível.

1.3 Documentos relacionados

Documentos relacionados ao CliniCore e/ou mencionados nas seções a seguir:

1. Especificação Oficial HL7 FHIR (Release 4); 2019; Health Level Seven International;
2. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709; 2018; Presidência da República do Brasil;

2 Descrição geral

2.1 Motivação

A gestão do relacionamento com pacientes em clínicas médicas frequentemente sofre com dados fragmentados, ausência de históricos de comunicação unificados e com faltas constantes em consultas. Diante disso, a motivação principal para o desenvolvimento desse sistema é construir uma plataforma centralizada e amigável que otimize o atendimento, aproxime o vínculo da clínica com o paciente e, obrigatoriamente, adote padrões internacionais (FHIR) para permitir fácil integração com outras redes de atenção à saúde.

2.2 Problemas identificados

Foram identificados os seguintes problemas:

- Dificuldade de rastrear o histórico de interações administrativas com o paciente;
- Alta taxa de faltas por deficiência na comunicação e notificação;
- Sistemas isolados que não conversam com prontuários externos ou operadoras de saúde;
- Incapacidade de gerar visões unificadas sobre a saúde e o engajamento do paciente.

2.3 Visão geral do sistema

O sistema será um CRM clínico destinado ao gerenciamento do relacionamento entre a clínica e seus pacientes, centralizando informações relevantes para o atendimento e para a gestão da clínica. As principais funcionalidades inicialmente previstas são o cadastro padronizado de pacientes e profissionais de saúde, o agendamento e gerenciamento da agenda da clínica, o registro do histórico de comunicações e o envio de notificações e lembretes. O sistema também permitirá o registro de encontros clínicos e de observações em alto nível, além de possibilitar a interoperabilidade com outros sistemas de saúde por meio da exposição e do consumo de recursos padronizados pelo FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

Entretanto, como parte do escopo negativo, o sistema não terá como objetivo atuar como um Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP/EHR) de alta complexidade ou como um sistema de gestão hospitalar. Dessa forma, funcionalidades como prescrição eletrônica avançada, gestão de leitos, faturamento hospitalar e integração com equipamentos de diagnóstico por imagem não serão feitas.

2.4 Usuários do sistema

Os usuários previstos são:

- **Administrador/Gestor da Clínica:** Responsável pelas configurações globais, gestão da organização (clínica) e extração de relatórios de engajamento e faltas.
- **Recepcionista/Secretário:** Usuário de linha de frente que opera o sistema para gerenciar filas, agendamentos, contatos e o cadastro demográfico dos pacientes.
- **Profissional de Saúde:** Usuário que visualiza a agenda diária e registra informações básicas do encontro clínico de modo simplificado.
- **Paciente:** Usuário externo que pode acessar um portal ou interagir passivamente através de notificações e lembretes para confirmação de agendamentos.

2.5 Suposições e restrições gerais

- A arquitetura deve obrigatoriamente mapear e comunicar dados respeitando o padrão HL7 FHIR.
- Como o sistema trata de dados sensíveis de saúde, a conformidade com as exigências de privacidade e proteção da LGPD é mandatória.
- O sistema dependerá de conectividade com a internet para sua operação e para comunicação com APIs externas.

3 Glossário

Administrador Gestor da clínica; configura a organização, gerencia usuários e extrai relatórios.
No código: `ADMIN`.

Agendamento Reserva de um bloco de tempo (horário) na agenda de um profissional de saúde para atender um paciente.
No código: `Appointment`.

Armazenamento em memória Modo em que os dados ficam só na memória (RAM) do processo e somem quando o sistema é encerrado. Escolhido na inicialização (NF-MAN-01).
No código: `STORAGE=memory` (`InMemoryUserRepository`, `InMemoryPatientRepository`).

Armazenamento permanente Modo em que os dados são gravados num banco SQLite (arquivo local ou Turso) e sobrevivem ao reinício do sistema (NF-MAN-01).
No código: `STORAGE=sqlite` com `DATABASE_URL=file:local.db`.

Atendimento Evento em que a interação entre paciente e profissional de saúde ocorre e em que observações e diagnósticos básicos são registrados.
No código: `Encounter`.

Base legal Hipótese da LGPD que autoriza o tratamento de um dado pessoal: consentimento do titular, tutela da saúde, cumprimento de obrigação legal ou proteção da vida. Obrigatória no cadastro do paciente (NF-PRI-01).
No código: `legalBasis` (`CONSENT`, `HEALTH_PROTECTION`, `LEGAL_OBLIGATION`, `LIFE_PROTECTION`).

CPF Cadastro de Pessoas Físicas: identificador único de um paciente no sistema, com 11 dígitos e dígitos verificadores válidos; dois pacientes não podem ter o mesmo CPF, nem quando um deles está inativo (RF01, RF11). Gravado só com os dígitos.
No código: `cpf`.

CRM *Customer Relationship Management*: plataforma de gestão do relacionamento com o paciente (histórico de contatos, agenda, lembretes e retenção).
No código: —.

Fachada Ponto único de entrada da camada de negócio: telas e rotas de API pedem as operações a ela, que verifica o papel do usuário e chama o controle certo. Há uma só instância por processo (ADR-0007).
No código: `FacadeSingletonController`.

FHIR *Fast Healthcare Interoperability Resources*: padrão do HL7 para troca eletrônica de informações de saúde.
No código: —.

Hash de senha Valor derivado da senha por uma função de mão única (scrypt com salt aleatório). É o único dado da senha que o sistema grava (NF-SEG-01).
No código: `password_hash`.

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.
No código: —.

Log operacional Evento emitido pelo Adapter de logging após a gravação de um acesso autenticado. Serve ao acompanhamento da execução; sua saída em stdout não garante armazenamento durável nem fornece os dados dos relatórios (NF-SEG-04, ADR-0010).
No código: `AccessLogger`, `PinoAccessLogger`, `USER_SIGNED_IN`.

Login Identificador único com que o usuário entra no sistema: não vazio, até 12 caracteres e sem números (RF08).
No código: `login`.

Médico Profissional de saúde com papel de atendimento no sistema.
No código: `DOCTOR`.

Paciente Indivíduo cadastrado na clínica que recebe ou está agendado para receber cuidados. É a entidade central do CRM; cada paciente fica vinculado ao usuário que o cadastrou.
No código: `Patient` / `PATIENT`.

Paciente inativo Paciente cuja situação foi trocada para inativa (RF13): continua cadastrado, com todos os dados e o CPF reservado, e pode ser reativado. O sistema não exclui pacientes.
No código: `active=false`.

Papel Conjunto de funcionalidades a que um usuário tem acesso: Administrador, Recepcionista, Médico ou Paciente.
No código: `Role`.

Período do relatório Intervalo UTC com início inclusivo e fim exclusivo, usado para selecionar os registros de acesso. O início deve anteceder o fim; datas sem horário representam meia-noite UTC (RF18).
No código: `ReportInput.start`, `ReportInput.end`.

Profissional de Saúde Colaborador da clínica autorizado a realizar atendimentos, ver a agenda de consultas e registrar anotações no histórico do paciente.
No código: `Practitioner`.

Pseudonimização Troca de dados que identificam o paciente (nome, CPF) por um identificador sem significado, para uso em relatórios e análises (NF-PRI-01).
No código: —.

Quantidade de acessos Número de registros de acesso de um usuário dentro do período do relatório. Autenticações repetidas contam individualmente, inclusive quando têm o mesmo horário; o total geral soma os registros de todos os usuários no período (RF18).
No código: `UserStatistics.count`, `Statistics.total`.

RBAC *Role-Based Access Control*: controle de acesso em que cada papel libera um conjunto fixo de funcionalidades (NF-SEG-02).
No código: `Role`.

Recepcionista Usuário de linha de frente que gerencia filas, agendamentos, contatos e o cadastro demográfico dos pacientes.
No código: `RECEPTIONIST`.

Registro de acesso Registro com ID próprio, ID do usuário e data/hora UTC de credenciais aceitas, gravado antes do log operacional e da abertura da sessão. Permanece registrado se a criação posterior do cookie falhar. Não mede navegação, não inclui tentativas recusadas nem o cadastro inicial do Administrador e não contém credenciais ou dados de pacientes. Segue o armazenamento em memória ou permanente escolhido para a aplicação (RF17).
No código: `AccessRecord`, `AccessRecordRepository`, tabela `access_records`.

Relatório de acessos Estatísticas que o Administrador gera em HTML ou CSV a partir dos registros de acesso de um período UTC. Exibe ID, quantidade de acessos e último acesso por usuário com registros no período, além do total geral. Um período sem acessos produz total zero e nenhuma linha de usuário (RF18, UC15).
No código: `AccessReportTemplate`, `HtmlAccessReport`, `CsvAccessReport`, `FacadeSingletonController.generateAccessReport`.

Senha Segredo do usuário, de 8 a 128 caracteres, com pelo menos 3 tipos de caractere e diferente do login e do e-mail (RF09). Só o hash é armazenado.
No código: `password` / `password_hash`.

Sessão Período em que o usuário fica autenticado depois do login: dura 8 horas ou até ele sair (RF06). Guardada num cookie assinado (ADR-0008).
No código: cookie `session`.

Sexo Sexo administrativo do paciente, nos valores do padrão FHIR: Masculino, Feminino, Outro ou Desconhecido (RF11).
No código: `gender` (`MALE`, `FEMALE`, `OTHER`, `UNKNOWN`).

Último acesso Maior data/hora entre os registros de um usuário dentro do período do relatório, independentemente da ordem de gravação. É exibida em UTC (RF18).
No código: `UserStatistics.lastAccess`.

Usuário Pessoa cadastrada no sistema com nome, e-mail, login, senha e um papel.
No código: `User`.

UTC Tempo Universal Coordenado, referência usada para gravar horários de acesso e interpretar os limites do relatório. Os horários são representados em ISO 8601 com sufixo Z, sem conversão para o horário local do usuário.
No código: `AccessRecord.occurredAt`, `ReportInput.start`, `ReportInput.end`.

4 Elicitação de Requisitos

4.1 Reunião de grupo

Foi utilizada uma discussão colaborativa entre os integrantes do grupo por mensagens no WhatsApp. A coleta ocorreu principalmente entre 29/09/2026, às 18:34, e 30/09/2026, às 18:58, em ambiente remoto. Participaram Pedro Luca Vaz Matias, Beatriz Montenegro e Frankley Kaiky M. Silva. A técnica foi escolhida porque o projeto ainda estava na fase de definição do tema e os integrantes precisavam alinhar a necessidade atendida, os atores e os riscos iniciais.

Como resultados, o grupo definiu:

- O escopo principal do sistema, focando em um CRM ambulatorial (CliniCore) para gestão de relacionamento e agendamentos, descartando a complexidade de um prontuário eletrônico hospitalar completo.
- Os atores principais que interagem com o sistema: Administrador da Clínica, Recepcionista, Profissional de Saúde e Paciente.
- A necessidade de uma interface de interoperabilidade baseada no padrão HL7 FHIR.

4.2 Análise Documental e Benchmarking

Esta técnica consistiu na pesquisa de documentações técnicas e na avaliação de funcionalidades presentes em sistemas de gestão de clínicas já estabelecidos no mercado. A coleta ocorreu de forma assíncrona entre 30/09/2026 e 01/10/2026, em ambiente remoto, conduzida pelos mesmos integrantes do grupo. A técnica foi escolhida por ser altamente viável na ausência de stakeholders reais, permitindo que a equipe compreendesse os fluxos de trabalho padrão de uma clínica médica e os requisitos técnicos de interoperabilidade sem depender do contato direto com usuários finais.

4.3 Considerações Finais

A elicitação confirmou a necessidade de um sistema que separe a complexidade de um PEP robusto da agilidade exigida para a gestão do relacionamento e da agenda, enfatizando a necessidade de uma base de dados que seja facilmente interpretável por outros sistemas usando FHIR.

5 Análise de requisitos

As tabelas reproduzem os IDs, nomes, descrições, casos de uso e prioridades definidos em `openspec/specs/`.

5.1 Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição	Casos de uso	Prioridade
RF01	Cadastrar paciente	O sistema DEVE permitir que o Recepcionista ou o Administrador cadastre um paciente informando nome completo, CPF, data de nascimento, sexo, telefone e base legal do tratamento dos dados e, opcionalmente, e-mail e endereço. O paciente é criado ativo e vinculado ao usuário que o cadastrou. O sistema DEVE recusar um CPF já cadastrado, mesmo em cadastros simultâneos, e informar o motivo de qualquer recusa.	UC01	Essencial
RF06	Autenticar	O sistema DEVE permitir que um usuário cadastrado entre informando seu login ou seu e-mail (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas no e-mail) e sua senha, mantendo a sessão por 8 horas ou até que ele saia, e DEVE recusar credenciais incorretas com a mesma mensagem, sem revelar se o login existe.	UC04	Essencial
RF07	Cadastrar usuário	O sistema DEVE permitir que o Administrador cadastre usuários informando nome, e-mail, login, senha e papel (Administrador, Recepcionista, Médico ou Paciente), recusando e-mails (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas) e logins já cadastrados, mesmo quando dois cadastros chegam ao mesmo tempo, e informando o motivo de qualquer recusa.	UC05	Essencial
RF08	Regras de login	O sistema DEVE aceitar apenas logins não vazios, com no máximo 12 caracteres e sem números.	UC05	Essencial
RF09	Regras de senha	O sistema DEVE aceitar apenas senhas que sigam a política de senha padrão do AWS IAM: de 8 a 128 caracteres, com pelo menos 3 dos 4 tipos (minúscula, maiúscula, número, símbolo) e diferentes do login e do e-mail.	UC05	Essencial

ID	Nome	Descrição	Casos de uso	Prioridade
RF10	Listar usuários	O sistema DEVE permitir que o Administrador liste todos os usuários cadastrados em ordem de cadastro, exibindo identificador, nome, e-mail, login e papel, sem exibir a senha.	UC06	Essencial
RF11	Regras dos dados do paciente	O sistema DEVE aceitar, no cadastro e na edição, apenas: nome com 1 a 120 caracteres; CPF com 11 dígitos (com ou sem pontuação) e dígitos verificadores válidos; data de nascimento válida e não futura; sexo Masculino, Feminino, Outro ou Desconhecido; telefone com DDD e 8 ou 9 dígitos; e-mail, se informado, em formato válido; endereço, se informado, com até 200 caracteres; base legal Consentimento do titular, Tutela da saúde, Cumprimento de obrigação legal ou Proteção da vida.	UC01, UC07	Essencial
RF12	Editar paciente	O sistema DEVE permitir que o Recepcionista ou o Administrador altere os dados de um paciente cadastrado, aplicando as mesmas regras de RF11 e recusando um CPF que pertença a outro paciente; a situação (ativo ou inativo) e o usuário que cadastrou não mudam na edição.	UC07	Essencial
RF13	Inativar e reativar paciente	O sistema DEVE permitir que o Recepcionista ou o Administrador inative um paciente ativo e reative um paciente inativo, mantendo todos os seus dados; o sistema NÃO DEVE oferecer a exclusão definitiva de pacientes.	UC08	Essencial
RF14	Buscar pacientes	O sistema DEVE permitir que o Recepcionista ou o Administrador liste os pacientes em ordem alfabética do nome, filtrando por parte do nome (sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos) ou por parte do CPF e pela situação (ativos, inativos ou todos), exibindo nome, CPF, telefone, data de nascimento e situação.	UC09	Essencial
RF15	Totais cadastrados	O sistema DEVE exibir na página inicial a quantidade de usuários e de pacientes cadastrados (pacientes ativos e inativos), mostrando a cada papel apenas os totais das áreas a que ele tem acesso (NF-SEG-02).	UC10	Importante

ID	Nome	Descrição	Casos de uso	Prioridade
RF16	Criar o primeiro Administrador	Enquanto não houver nenhum usuário cadastrado, o sistema DEVE permitir criar o primeiro usuário, obrigatoriamente com o papel Administrador e seguindo as regras de RF07, RF08 e RF09; depois disso, NÃO DEVE permitir essa criação, e novos usuários só são cadastrados pelo Administrador (RF07).	UC05	Essencial
RF17	Registrar acesso autenticado	O sistema DEVE gravar um registro com ID próprio, ID do usuário e data/hora UTC para cada autenticação por credenciais aceitas, antes de abrir a sessão. DEVE preservar acessos repetidos e NÃO DEVE gravar senha, hash, login, e-mail ou dados de pacientes. A persistência DEVE seguir `STORAGE` por Repository e Abstract Factory.	UC04	Essencial
RF18	Gerar estatísticas de acesso	O sistema DEVE permitir ao Administrador gerar relatórios HTML e CSV por período UTC `[inÃŋcio,fim)`, usando Template Method na camada business. DEVE exibir, por usuário com acessos no período, ID, quantidade e último acesso, além do total geral. NÃO DEVE expor credenciais ou dados de pacientes.	UC15	Essencial

RF02 (gerenciar profissionais e clínica), RF03 (agendar, cancelar e reagendar consultas), RF04 (registrar atendimento) e RF05 (gerenciar comunicações e lembretes) permanecem previstos na visão do sistema e ainda não possuem especificações em OpenSpec.

5.2 Requisitos não funcionais

ID	Nome	Descrição	Casos de uso	Prioridade
NF-CON-01	Falha de armazenamento tratada	O sistema NÃO DEVE encerrar nem perder os dados já gravados quando o armazenamento permanente falhar (arquivo inacessível, banco fora do ar ou sem as tabelas); DEVE sinalizar a falha com um erro de persistência próprio, para que o usuário seja informado de que a operação não foi concluída.	UC05, UC06	Essencial

ID	Nome	Descrição	Casos de uso	Prioridade
NF-DES-01	Tempo de resposta das buscas	O sistema DEVE retornar a busca de pacientes e a consulta de horários disponíveis na agenda em no máximo 2 segundos no percentil 95, com até 10.000 pacientes cadastrados (NF04 do documento de requisitos).	UC01, UC02	Importante
NF-INT-01	Adoção do padrão HL7 FHIR R4	O sistema DEVE serializar e desserializar os dados demográficos dos pacientes e os agendamentos em JSON em conformidade com os recursos `Patient` e `Appointment` do HL7 FHIR R4 (NF06 do documento de requisitos).	UC01, UC02	Essencial
NF-MAN-01	Persistência substituível	O sistema DEVE permitir escolher, na inicialização, o mecanismo de armazenamento dos usuários e pacientes entre uma coleção em memória (RAM) e um banco de dados SQLite (arquivo local ou Turso), pela variável `STORAGE` (`memory` ou `sqlite`), sem alterar o código das regras de negócio, que dependem apenas das interfaces `UserRepository` e `PatientRepository`. Uma Abstract Factory (`RepositoryFactory`), com implementações para RAM e SQLite, DEVE criar os repositórios das duas entidades com o mesmo mecanismo; a família DEVE ser reutilizada durante a execução.	UC01, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10	Essencial
NF-PRI-01	Adequação à LGPD	O sistema DEVE registrar a base legal (e o consentimento, quando a base legal for o consentimento) de cada paciente cadastrado e DEVE pseudonimizar os dados usados em relatórios e bases analíticas, substituindo nome e CPF por um identificador sem significado (NF05 do documento de requisitos).	UC01	Essencial
NF-SEG-01	Senha nunca exibida nem armazenada em texto puro	O sistema NÃO DEVE exibir a senha em listagens, respostas ou mensagens de erro, e NÃO DEVE armazená-la em texto puro: apenas o hash derivado com scrypt e salt aleatório de 16 bytes é gravado.	UC05, UC06	Essencial

ID	Nome	Descrição	Casos de uso	Prioridade
NF-SEG-02	Autenticação e autorização por papel	O sistema DEVE exigir autenticação por login e senha para qualquer funcionalidade, exceto a tela de login, e DEVE liberar a cada usuário apenas as funcionalidades do seu papel (RBAC), seguindo o princípio do menor privilégio (NF02 do documento de requisitos): o Administrador gerencia usuários e pacientes e gera relatórios de acesso, o Recepcionista gerencia pacientes, e o Médico e o Paciente acessam apenas a página inicial.	UC04, UC05, UC06	Essencial
NF-SEG-03	Tráfego criptografado	Todo o tráfego entre o navegador e o sistema, e entre o sistema e serviços externos (banco de dados hospedado e sistemas FHIR), DEVE usar HTTPS com TLS 1.2 ou superior (NF03 do documento de requisitos).	UC04	Essencial
NF-SEG-04	Log operacional de autenticação	O sistema DEVE emitir um log estruturado para cada autenticação com credenciais aceitas, contendo o evento `USER_SIGNED_IN`, ID do usuário e horário. NÃO DEVE incluir senha, hash, login, e-mail ou dados de pacientes. Business DEVE depender de uma interface própria, adaptada à biblioteca de log em infra.	UC04	Essencial
NF-USA-01	Operações fáceis de encontrar	O sistema DEVE permitir que um usuário encontre, a partir da tela inicial, qualquer operação permitida ao seu papel em no máximo 10 segundos (NF01 do documento de requisitos).	UC01, UC05, UC06	Essencial

6 Especificação de requisitos

6.1 Descrição dos três casos de uso essenciais

Os casos detalhados correspondem às funcionalidades implementadas até a Sprint 3: cadastro de usuários, cadastro e edição de pacientes. O UC15, da Sprint 4, está descrito na subseção Relatório de acessos.

6.1.1 UC01 — Cadastrar paciente

Campo	**Descrição**
Identificador	UC01
Importância	Essencial
Sumário	Permite criar o registro de um paciente, a pessoa que recebe ou receberá cuidados na clínica, vinculado ao usuário que o cadastrou.
Atores	Recepcionista, Administrador
Pré-condições	O ator está autenticado (UC04) com o papel Recepcionista ou Administrador. Sem sessão, o sistema leva à tela de login.
Fluxo principal	1. O ator escolhe "Novo paciente"na lista de pacientes (TL03) ou na página inicial (TL07). 2. O sistema exibe o formulário de cadastro vazio (TL04). 3. O ator informa nome completo, CPF, data de nascimento, sexo, telefone e base legal (LGPD) e, se quiser, e-mail e endereço. 4. O ator escolhe "Cadastrar". 5. O sistema valida os dados pelas regras do RF11, na ordem dos campos. 6. O sistema grava o paciente como ativo, com um identificador único, o CPF e o telefone só com dígitos, e vinculado ao ator ("cadastrado por"). 7. O sistema abre o registro do novo paciente (TL04) e informa "Paciente cadastrado.".
Fluxos alternativos	**FA1** — Campos opcionais em branco (passo 3): sem e-mail ou endereço, o paciente é gravado sem eles. **FA2** — Cancelar (passo 4): o ator escolhe "Cancelar"e volta à lista de pacientes sem gravar nada.

Campo	Descrição
Fluxos de exceção	**FE1** — Dado inválido (passo 5): o sistema mostra, junto do campo, a mensagem da primeira regra violada (por exemplo, "O CPF informado é inválido.", "O telefone deve ter DDD e 8 ou 9 dígitos.", "A data de nascimento não pode estar no futuro."ou "Informe a base legal do tratamento dos dados."), mantém os valores digitados e volta ao passo 3. **FE2** — CPF já cadastrado (passo 6), inclusive de um paciente inativo ou em cadastros simultâneos: o sistema informa "Já existe um paciente cadastrado com este CPF."junto do CPF e oferece o atalho "Ver paciente", que abre o registro existente; nada é gravado. **FE3** — Papel sem permissão (passo 1): para o Médico e o Paciente, o menu não mostra "Pacientes"e o endereço `/patients/new` exibe "Acesso negado — Seu papel não permite abrir esta página."; uma tentativa direta pela fachada ou pela API é recusada com "Seu papel não permite esta operação.". **FE4** — Falha do armazenamento (passo 6): o sistema informa "Não foi possível acessar os dados agora. Tente novamente."e mantém os valores digitados (NF-CON-01).
Pós-condição	Um paciente ativo fica gravado, vinculado ao usuário que o cadastrou, e passa a aparecer na busca (UC09) e no total de pacientes da página inicial (UC10).
Requisitos	RF01, RF11, NF-PRI-01, NF-SEG-02, NF-CON-01 (`specs/pacientes`)
Telas	TL03 Lista de pacientes, TL04 Cadastro e edição de paciente (interface)

6.1.2 UC05 — Cadastrar usuário

Campo	Descrição
Identificador	UC05
Importância	Essencial
Sumário	Permite que o Administrador cadastre quem pode entrar no CliniCore, com nome, e-mail, login, senha e papel. Num sistema sem usuários, permite criar o primeiro Administrador.
Atores	Administrador
Pré-condições	O ator está autenticado (UC04) com o papel Administrador. Sem sessão, o sistema leva à tela de login.
Fluxo principal	1. O ator escolhe "Novo usuário"na lista de usuários (TL02) ou na página inicial (TL07). 2. O sistema exibe o formulário de cadastro (TL01). 3. O ator informa nome completo, e-mail, login, senha e escolhe o papel (Administrador, Recepcionista, Médico ou Paciente). 4. O ator escolhe "Cadastrar". 5. O sistema valida o papel, o login (RF08) e a senha (RF09). 6. O sistema grava o usuário com o e-mail em minúsculas e apenas o hash da senha (NF-SEG-01). 7. O sistema volta à lista de usuários (TL02), com o novo usuário no fim.

Campo	Descrição
Fluxos alternativos	**FA1** — Primeiro Administrador (RF16): enquanto não há usuários, a tela de login leva à tela "Crie o primeiro administrador"(TL06, `/setup`). Qualquer pessoa informa nome, e-mail, login e senha; o sistema aplica as mesmas regras dos passos 5 e 6, grava o usuário com o papel Administrador, abre a sessão dele e exibe a página inicial (TL07). Depois disso, `/setup` leva à tela de login. **FA2** — Cancelar (passo 4): o ator escolhe "Cancelar"e volta à lista de usuários sem gravar nada.
Fluxos de exceção	**FE1** — Login inválido (passo 5): o sistema mostra junto do login "Informe o login.", "O login deve ter no máximo 12 caracteres."ou "O login não pode conter números.". **FE2** — Senha inválida (passo 5): o sistema mostra junto da senha "A senha deve ter pelo menos 8 caracteres.", "A senha deve ter no máximo 128 caracteres.", "A senha deve ser diferente do login.", "A senha deve ser diferente do e-mail."ou "A senha deve conter pelo menos três tipos de caracteres: minúsculas, maiúsculas, números e símbolos.". **FE3** — Papel inválido (passo 5): "O papel do usuário é inválido.". **FE4** — E-mail ou login repetido (passo 6), inclusive com outras maiúsculas no e-mail ou em cadastros simultâneos: "Já existe um usuário cadastrado com este e-mail."ou "Já existe um usuário cadastrado com este login.". Em FE1 a FE4, o sistema mantém os valores digitados, exceto a senha, que nunca volta para a tela, e retorna ao passo 3. **FE5** — Primeiro Administrador já criado (FA1): "O primeiro administrador já foi criado. Entre com sua conta.", com o atalho "Ir para o login". **FE6** — Papel sem permissão (passo 1): para quem não é Administrador, o menu não mostra "Usuários"e `/users/new` exibe "Acesso negado — Seu papel não permite abrir esta página."; pela API, `POST/api/users` responde 403 com "Seu papel não permite esta operação.". **FE7** — Falha do armazenamento (passo 6): "Não foi possível acessar os dados agora. Tente novamente."(NF-CON-01).
Pós-condição	O usuário fica gravado com um identificador único e pode entrar no sistema (UC04) com o login ou o e-mail e a senha; ele aparece na listagem (UC06) e no total de usuários da página inicial (UC10).
Requisitos	RF07, RF08, RF09, RF16, NF-SEG-01, NF-SEG-02, NF-MAN-01, NF-CON-01 (`specs/usuarios`)
Telas	TL01 Cadastro de usuário, TL02 Listagem de usuários, TL06 Primeiro administrador (interface)

6.1.3 UC07 — Editar paciente

Campo	Descrição
Identificador	UC07
Importância	Essencial
Sumário	Permite corrigir ou atualizar os dados de um paciente já cadastrado, mantendo a situação (ativo ou inativo) e o usuário que o cadastrou.

Campo	Descrição
Atores	Recepcionista, Administrador
Pré-condições	O ator está autenticado (UC04) com o papel Recepcionista ou Administrador, e o paciente existe.
Fluxo principal	1. O ator busca o paciente (UC09) e escolhe o nome dele ou "Editar"na lista (TL03). 2. O sistema exibe o registro do paciente (TL04): nome, situação (Ativo ou Inativo), "Cadastrado por"com o nome do usuário, e o formulário preenchido, com o CPF e o telefone formatados. 3. O ator altera os campos desejados. 4. O ator escolhe "Salvar". 5. O sistema valida os dados pelas regras do RF11. 6. O sistema substitui os dados do paciente; a situação e o "cadastrado por"não mudam. 7. O sistema exibe o registro atualizado e informa "Alterações salvas.".
Fluxos alternativos	**FA1** — Remover dados opcionais (passo 3): se o ator apaga o e-mail ou o endereço, o paciente fica sem eles. **FA2** — Inativar ou reativar (UC08, passo 2): o ator escolhe "Inativar"; o sistema pede confirmação ("Inativar <nome>?"— "O paciente mantém todos os dados e pode ser reativado depois."); ao confirmar, a situação passa a Inativo e o botão vira "Reativar". "Reativar"volta a situação para Ativo sem pedir confirmação. Os dados não mudam. **FA3** — Cancelar (passo 4): o ator escolhe "Cancelar"e volta à lista de pacientes sem salvar.
Fluxos de exceção	**FE1** — Dado inválido (passo 5): o sistema mostra, junto do campo, a mensagem da primeira regra violada (por exemplo, "Informe o nome do paciente."ou "O CPF deve ter 11 dígitos."), mantém os valores digitados e volta ao passo 3. **FE2** — CPF de outro paciente (passo 6): "Já existe um paciente cadastrado com este CPF.", com o atalho "Ver paciente"para o registro que já tem esse CPF; nada é alterado. O CPF do próprio paciente é aceito. **FE3** — Paciente inexistente (passo 2): um endereço `/patients/<id>` que não corresponde a nenhum paciente exibe a página de não encontrado; se o paciente deixar de existir antes de salvar, o sistema informa "Paciente não encontrado.". **FE4** — Papel sem permissão (passo 1): para o Médico e o Paciente, a página exibe "Acesso negado — Seu papel não permite abrir esta página."; pela API, `PUT/api/patients/<id>` responde 403. **FE5** — Falha do armazenamento (passo 6): "Não foi possível acessar os dados agora. Tente novamente."(NF-CON-01).
Pós-condição	Os dados do paciente ficam atualizados na busca (UC09); a situação e o vínculo com o usuário que o cadastrou permanecem os mesmos.
Requisitos	RF11, RF12, RF13 (FA2), NF-SEG-02, NF-CON-01 (`specs/pacientes`)
Telas	TL03 Lista de pacientes, TL04 Cadastro e edição de paciente (interface)

6.2 Relatório de acessos (Sprint 4)

A change `openspec/changes/relatorio-de-acessos/` define a capacidade `acessos`, com os requisitos RF17 (registro de acesso) e RF18 (relatórios). Os logs em stdout não garantem dados consultáveis para as estatísticas de acesso; por isso, cada autenticação aceita é persistida em RAM ou SQLite por Repository e Abstract Factory, o Adapter Pino continua como log operacional independente e os relatórios HTML e CSV são gerados por Template Method na camada business. Ficam fora do escopo a navegação por páginas, o IP, as tentativas recusadas, o logout e o cadastro inicial do administrador como acesso.

6.2.1 UC04: registro de acesso (RF17)

Depois de validar as credenciais, o controle persiste o ID do usuário e a data/hora UTC antes do log e da abertura da sessão. Recusas não gravam acessos; falhas de persistência exibem indisponibilidade (API 503, `STORAGE_UNAVAILABLE`) sem abrir sessão. O Adapter Pino permanece independente: uma exceção síncrona do log não apaga o registro nem impede o login. O cadastro inicial do administrador não conta como acesso; um registro indica credenciais aceitas, mesmo se a criação posterior do cookie falhar.

6.2.2 UC15: gerar relatório de acessos (RF18)

Campo	**Descrição**
Identificador	UC15
Importância	Essencial
Sumário	Permite ao Administrador baixar as estatísticas de acesso de um período UTC em HTML ou CSV.
Atores	Administrador
Pré-condições	O ator está autenticado (UC04) com o papel Administrador.
Fluxo principal	1. O ator abre a tela `/access-reports`. 2. O ator informa o início inclusivo, o fim exclusivo (UTC) e o formato HTML ou CSV. 3. A tela solicita `GET/api/access-reports` com os parâmetros `start`, `end` e `format` (`html` ou `csv`). 4. A fachada verifica a permissão `GENERATE_ACCESS_REPORTS` e valida o período. 5. O sistema calcula, por ID de usuário com acessos no período, a quantidade de acessos e o último acesso, além do total geral. 6. O sistema devolve o arquivo como anexo, com os textos no idioma da requisição e sem cache compartilhado.
Fluxos alternativos	**FA1**: Período sem acessos (passo 5): o relatório apresenta total zero e nenhuma linha de usuário.
Fluxos de exceção	**FE1**: Período ou formato inválido (passo 4): erros específicos de início, fim, ordem ou formato; a API responde 400. **FE2**: Sem sessão (passo 3): a API responde 401. **FE3**: Papel sem permissão (passo 4): a operação é negada sem expor os registros; a API responde 403. **FE4**: Armazenamento indisponível (passo 5): a falha é propagada, sem emitir relatório vazio como se fosse válido; a API responde 503.

Campo	Descrição
Pós-condição	O Administrador recebe um anexo HTML ou CSV com as mesmas estatísticas calculadas dos registros persistidos, sem credenciais nem dados de pacientes.
Requisitos	RF17, RF18, NF-SEG-02 (`specs/acessos`)

6.2.3 Cenários da change

Os cenários reproduzem o delta `specs/acessos/spec.md` da change.

Req.	Cenário	Dado / Quando / Então
RF17	Login aceito	Dado um usuário cadastrado, quando suas credenciais são aceitas por tela ou API, então um registro com usuário e horário UTC é gravado antes da abertura da sessão e da tentativa de log Pino.
RF17	Login recusado	Quando o identificador ou a senha é inválido, então nenhum acesso é gravado.
RF17	Acessos repetidos	Dado um usuário já autenticado anteriormente, quando ele autentica novamente, inclusive no mesmo instante, então um novo registro é criado com outro ID.
RF17	SQLite e memória	Dados registros de acesso já gravados, quando a aplicação é reiniciada, então SQLite preserva os registros, enquanto a coleção RAM inicia vazia.
RF17	Falha na gravação	Quando a persistência do acesso falha após a validação das credenciais, então a operação falha com erro de persistência e nenhuma sessão é aberta; a API responde 503 com `STORAGE_UNAVAILABLE` e a tela usa a mensagem traduzida de indisponibilidade.
RF17	Falha apenas no log	Dado um acesso persistido, quando o logger lança uma exceção síncrona, então o acesso continua consultável e a autenticação não é recusada por essa exceção.
RF18	Dois formatos	Dados um Administrador e um período válido, quando ele solicita o relatório em HTML ou CSV, então os dois formatos apresentam as mesmas estatísticas calculadas dos registros persistidos.
RF18	Limites e repetição	Dados acessos repetidos pelo mesmo usuário, inclusive nos limites do período, quando o relatório é gerado, então cada registro no início é incluído, cada registro no fim é excluído e repetições são contadas individualmente.
RF18	Período vazio	Quando não existem acessos no período, então o relatório apresenta total zero e nenhuma linha de usuário.
RF18	Papel sem permissão	Dado um usuário sem papel Administrador, quando ele solicita o relatório, então o sistema nega a operação sem expor os registros.
RF18	Período inválido	Quando o início ou o fim é inválido ou o início não antecede o fim, então o sistema recusa a geração com erro específico de período.
RF18	Download protegido e traduzido	Dado um Administrador com idioma escolhido, quando solicita um relatório válido em `/access-reports` ou `GET/api/access-reports`, então recebe um anexo HTML/CSV com textos no idioma da requisição e sem cache compartilhado; requisições sem sessão recebem 401 e usuários sem permissão recebem 403.

6.3 Diagrama completo de casos de uso

O diagrama contempla os requisitos funcionais implementados, incluindo o UC15 (Gerar relatório de acessos) da Sprint 4, e os casos previstos na visão do sistema.

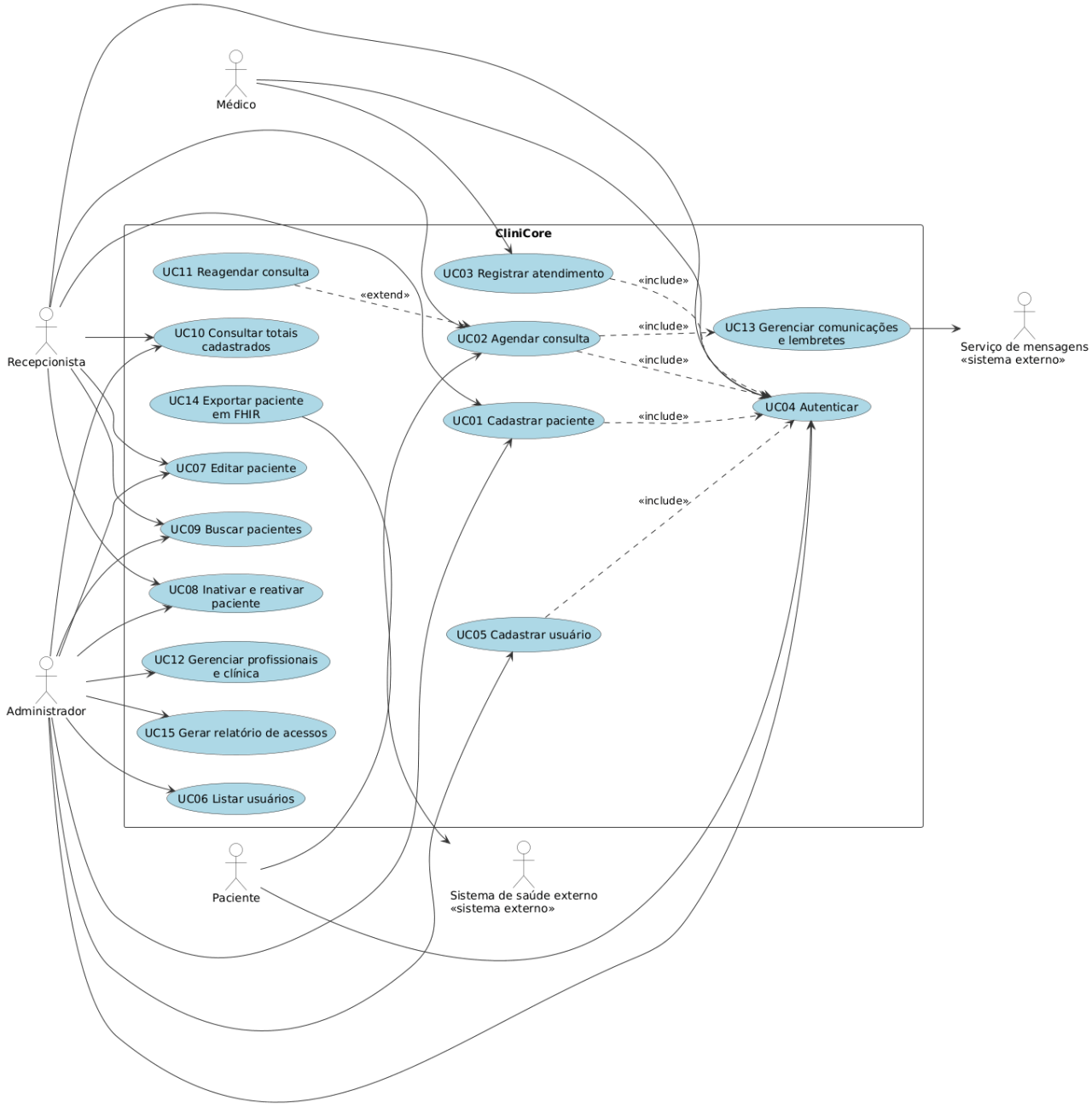


Figura 1: Casos de uso do CliniCore.

7 Análise de casos de uso

O diagrama de análise usa fronteiras, controles e entidades, sem atributos ou métodos. Representa somente o núcleo implementado até a Sprint 4: autenticação, usuários, pacientes, registros de acesso e relatórios de acesso. O vínculo "cadastrado por" associa cada paciente ao usuário responsável pelo cadastro, e cada registro de acesso pertence a um usuário.

O UC15 usa `ControleRelatorios`, realizado por `FacadeSingletonController.generateAccessReport` e `AccessReportTemplate`. A fachada autoriza o Administrador antes da leitura dos acessos; o controle gera as mesmas estatísticas para HTML e CSV (RF18). As fronteiras `TelaRelatorios` (`/access-reports`) e `RotaRelatorios` (`GET/api/access-reports`) oferecem o download ao Administrador. O `ControleAutenticacao` registra um `RegistroDeAcesso` para cada credencial aceita (RF17).

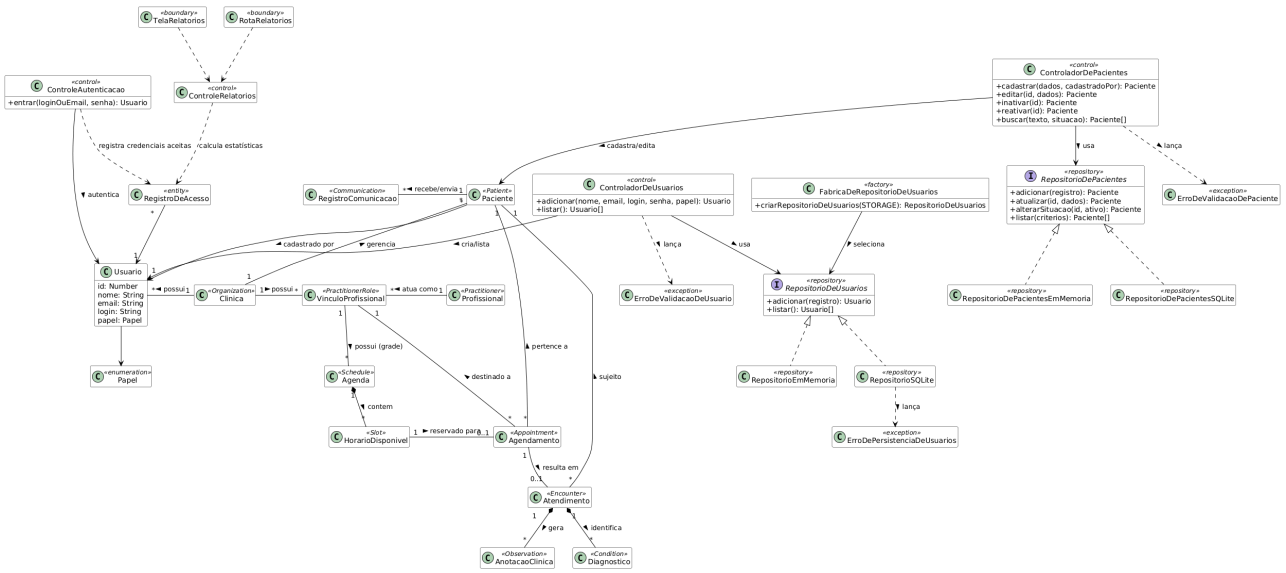


Figura 2: Classes de análise do núcleo implementado.

8 Descrição da interface com o usuário

8.1 TL01 — Cadastro de usuário

Rota: `/users/new`. Relacionada a: UC05 · RF07, RF08, RF09, NF-SEG-01

```
+-------------+-------------------------------------------------------------------+
| CliniCore   | Menu | Usuários > Novo usuário                  Idioma Português |
|             +-------------------------------------------------------------------+
| Menu        | Novo usuário                                                      |
|  Início     | O usuário entra com o login ou o e-mail e esta senha.             |
|  Pacientes  |                                                                   |
|  Usuários < | Nome completo [ Ana Silva                                ]        |
|             | E-mail        [ ana@clinicore.com                        ]        |
|             | Login         [ ana1                                     ]        |
|             | ! O login não pode conter números.                                |
|             | Senha         [ **********                          Ver ]        |
|             | De 8 a 128 caracteres, com três destes tipos: ...                 |
|             | Papel         [ Recepcionista                          v ]        |
|             |                                                                   |
| CS Carla    |                              [ Cancelar ]  [ Cadastrar ]          |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+
```

- O papel é escolhido numa lista com os quatro papéis (Administrador, Recepcionista, Médico, Paciente).
- Uma recusa mostra, junto do campo, a mensagem da regra violada (RF07–RF09) e mantém os campos preenchidos, exceto a senha, que nunca volta para a tela (NF-SEG-01). O botão do olho mostra ou esconde a senha digitada.
- Após o cadastro, a tela volta para a TL02 com o novo usuário no fim da lista.

8.2 TL02 — Listagem de usuários

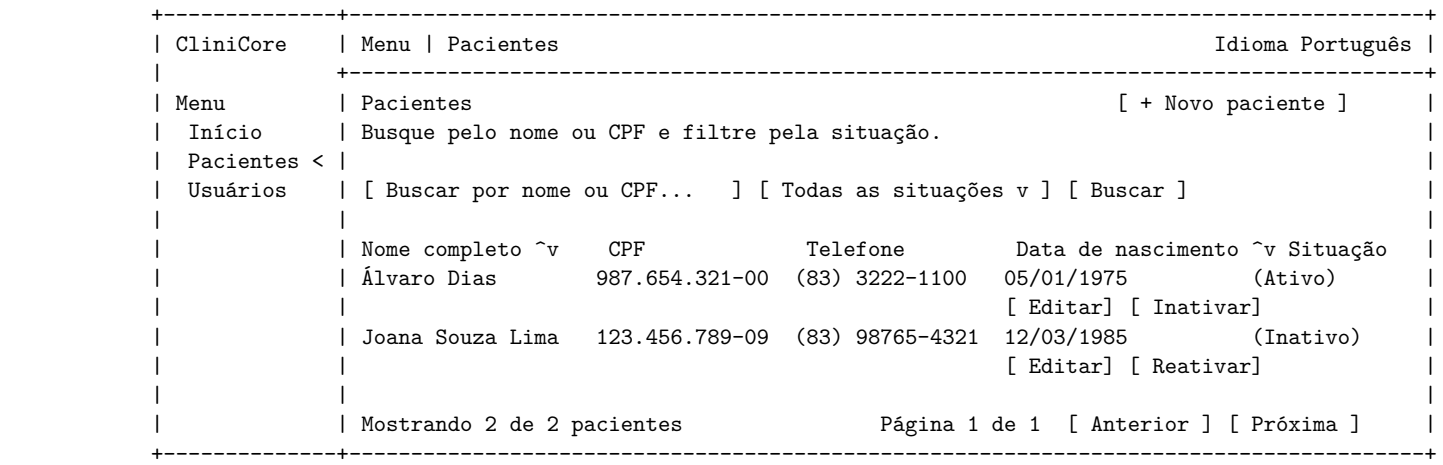
Rota: `/users`. Relacionada a: UC06 · RF10, NF-SEG-01

```
+-------------+-------------------------------------------------------------------+
| CliniCore   | Menu | Usuários                                  Idioma Português |
|             +-------------------------------------------------------------------+
| Menu        | Usuários                                  [ + Novo usuário ]      |
|  Início     | Quem pode entrar no CliniCore, em ordem de cadastro.              |
|  Pacientes  |                                                                   |
|  Usuários < | #  Nome completo   E-mail              Login  Papel               |
|             | 1  Carla Souza     carla@clinicore.com  carla  (Administrador)     |
|             | 2  Ana Silva       ana@clinicore.com    ana    (Recepcionista)     |
|             |                                                                   |
|             | (sem usuários: "Nenhum usuário cadastrado.")                      |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+
```

- Ordem de cadastro, sem coluna de senha (RF10). O papel aparece como etiqueta.
- "+ Novo usuário"abre a TL01. O menu "Usuários"só aparece para o Administrador (NF-SEG-02).

8.3 TL03 — Lista de pacientes

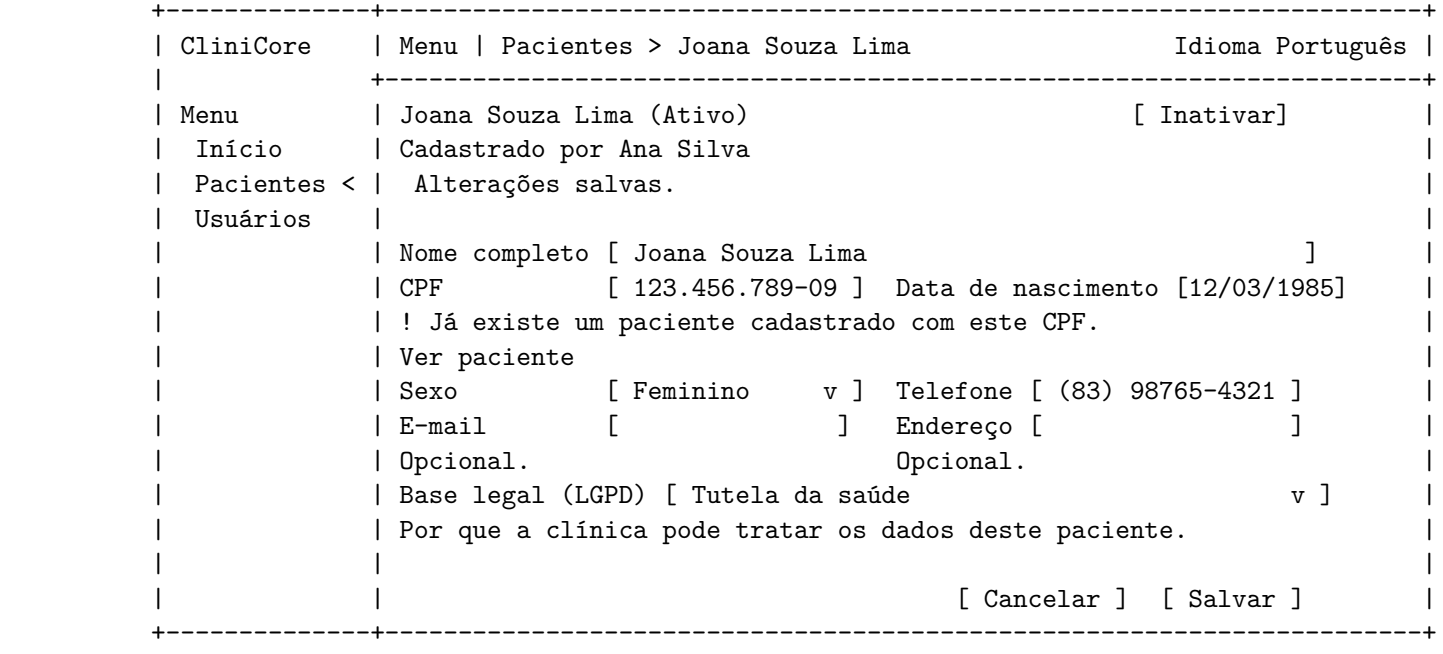
Rota: `/patients`. Relacionada a: UC09, UC08 · RF13, RF14, NF-DES-01



- A busca encontra parte do nome, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos ("joao"encontra "João"), ou parte do CPF, com ou sem pontuação. O filtro mostra todas as situações, só os ativos ou só os inativos. A busca e o filtro ficam no endereço (`/patients?search=joao&status=active`), então o resultado pode ser compartilhado.
- A lista vem em ordem alfabética do nome; as colunas "Nome completo"e "Data de nascimento"podem ser reordenadas. A tabela mostra 10 pacientes por página.
- O nome e "Editar"abrem o paciente na TL04. "Inativar"pede confirmação; "Reativar"não pede (UC08).
- Sem resultados, a tela mostra "Nenhum paciente encontrado."e sugere mudar a busca ou cadastrar um novo paciente.

8.4 TL04 — Cadastro e edição de paciente

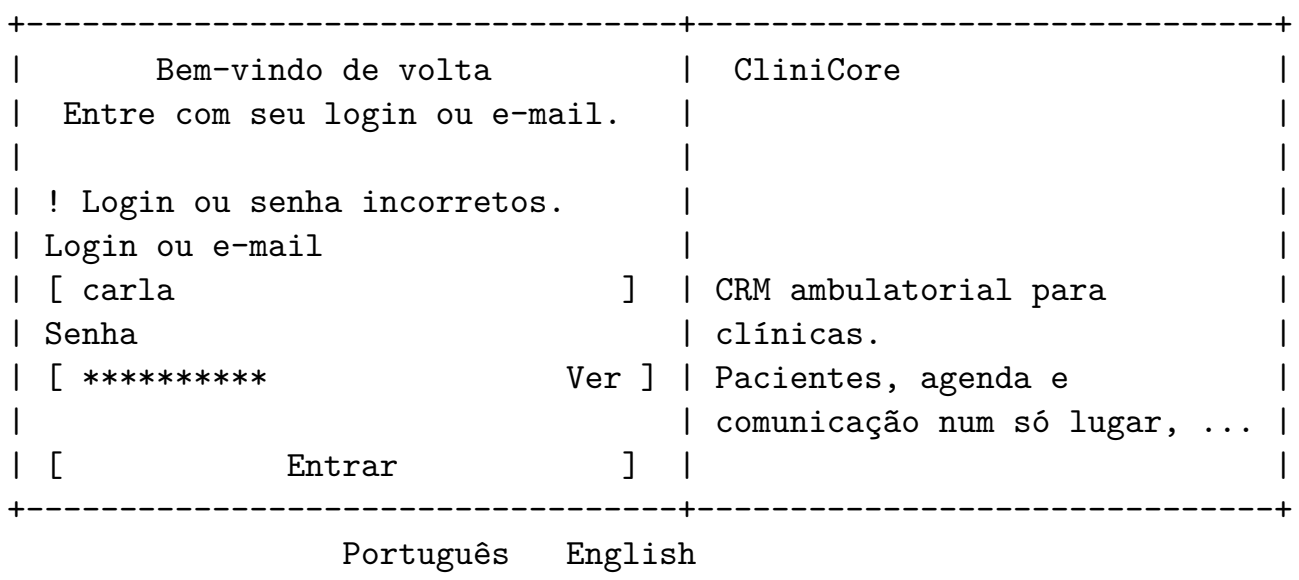
Rota: `/patients/new`, `/patients/<id>`. Relacionada a: UC01, UC07, UC08 · RF01, RF11, RF12, RF13, NF-PRI-01



- No cadastro (`/patients/new`), o título é "Novo paciente", a tela abre vazia, sem a situação, sem "Cadastrado por"e sem "Inativar", e o botão é "Cadastrar". Depois do cadastro, a tela abre o paciente criado com "Paciente cadastrado.".
- Sexo e base legal são escolhidos em listas: Masculino, Feminino, Outro e Desconhecido; Consentimento do titular, Tutela da saúde, Cumprimento de obrigação legal e Proteção da vida.
- Uma recusa mostra, junto do campo, a mensagem da regra violada (RF11) e mantém os valores digitados. Com CPF já cadastrado, o atalho "Ver paciente"abre o registro que já tem esse CPF (UC01 FE2).
- "Inativar"abre um diálogo de confirmação ("Inativar Joana Souza Lima?"). Um paciente inativo mostra a etiqueta "Inativo"e o botão "Reativar"(UC08).
- "Desfazer última alteração"volta os dados do paciente para o estado anterior à última edição; entra nesta tela na Sprint 5 e ainda não existe.

8.5 TL05 — Login

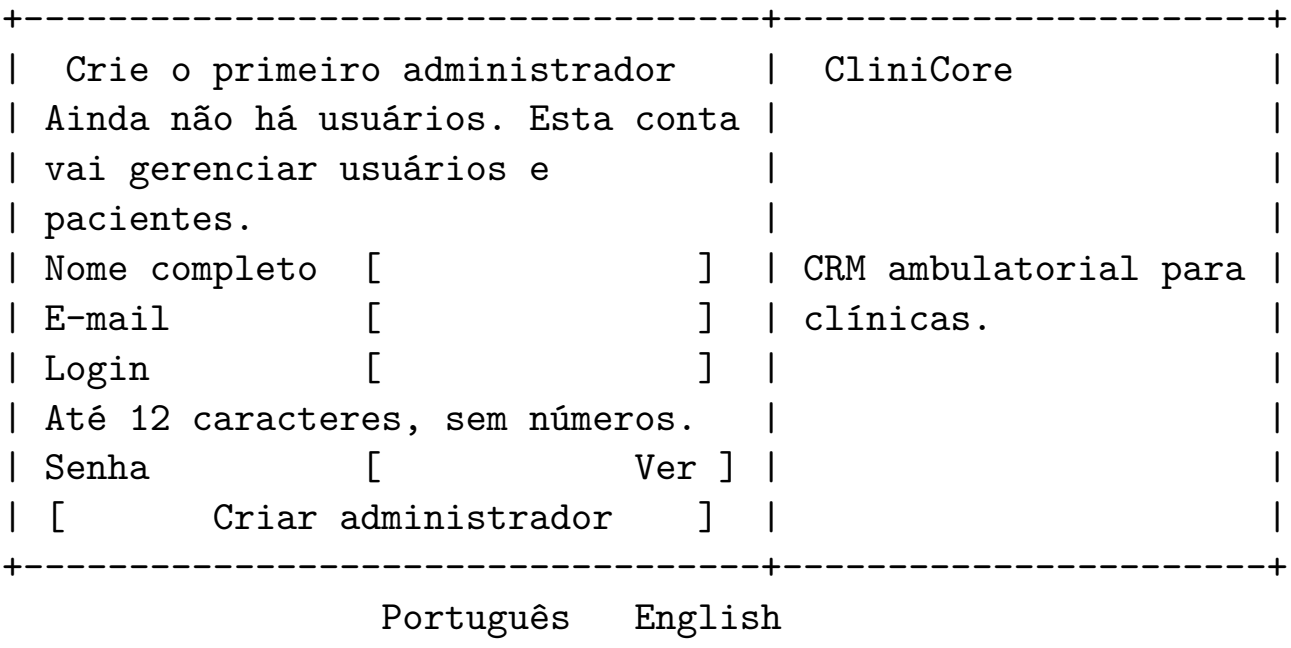
Rota: `/login`. Relacionada a: UC04 · RF06, NF-SEG-02



- Cartão em duas colunas (bloco login-04 do shadcn/ui): o formulário à esquerda e o painel do CliniCore à direita, que some em telas estreitas.
- Login ou e-mail (o e-mail sem diferenciar maiúsculas) e senha, com o botão do olho. Credenciais erradas mostram sempre "Login ou senha incorretos.", sem dizer se o login existe.
- Sem usuários cadastrados, a tela leva à TL06. Quem já está com a sessão aberta vai para a TL07.
- Os links "Português"e "English"trocam o idioma de todas as telas.

8.6 TL06 — Primeiro administrador

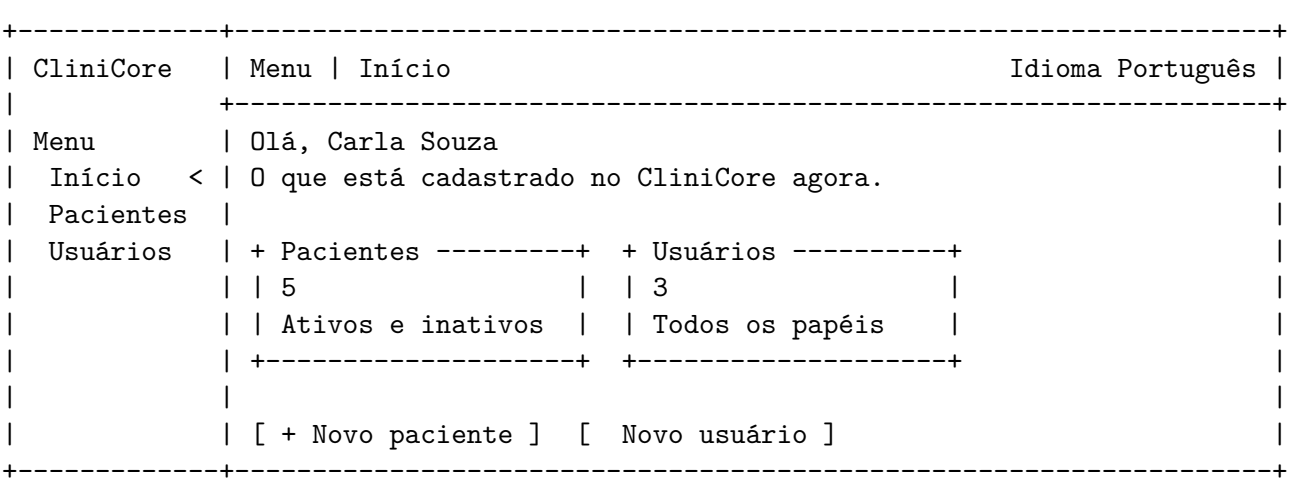
Rota: `/setup`. Relacionada a: UC05 (RF16)



- Só abre enquanto não há usuários; depois, leva à TL05. O usuário criado tem o papel Administrador, a sessão dele é aberta e a tela seguinte é a TL07.
- As regras e as mensagens de login e senha são as mesmas da TL01.

8.7 TL07 — Início

Rota: /. Relacionada a: UC10 · RF15, NF-USA-01



- Os cartões mostram só os totais das áreas do papel (RF15): o Administrador vê pacientes e usuários; o Recepcionista, só pacientes; o Médico e o Paciente veem "Seu papel ainda não tem cadastros para mostrar aqui.".
- Os atalhos levam às tarefas mais comuns do papel em um clique (NF-USA-01): "Novo paciente"para Administrador e Recepcionista, "Novo usuário"para o Administrador.

9 Arquitetura

9.1 Arquitetura lógica

O CliniCore é um monolito modular em Next.js (App Router) e TypeScript. Páginas, Server Actions e rotas de API pertencem à camada de interface. A camada de negócio contém a fachada, os controles, as regras, as exceções e as interfaces dos repositórios. A infraestrutura implementa essas interfaces com coleções em RAM ou SQLite por Drizzle ORM. As dependências são **ui** → **business** ← **infra**; os controles não importam Drizzle nem SQLite. Na Sprint 4, a infraestrutura passou a montar os repositórios por uma Abstract Factory (`RepositoryFactory`) e a fornecer o Adapter `PinoAccessLogger` para a interface `AccessLogger` da camada de negócio; os relatórios de acesso são gerados em business por `AccessReportTemplate`, que lê `AccessRecordRepository`.

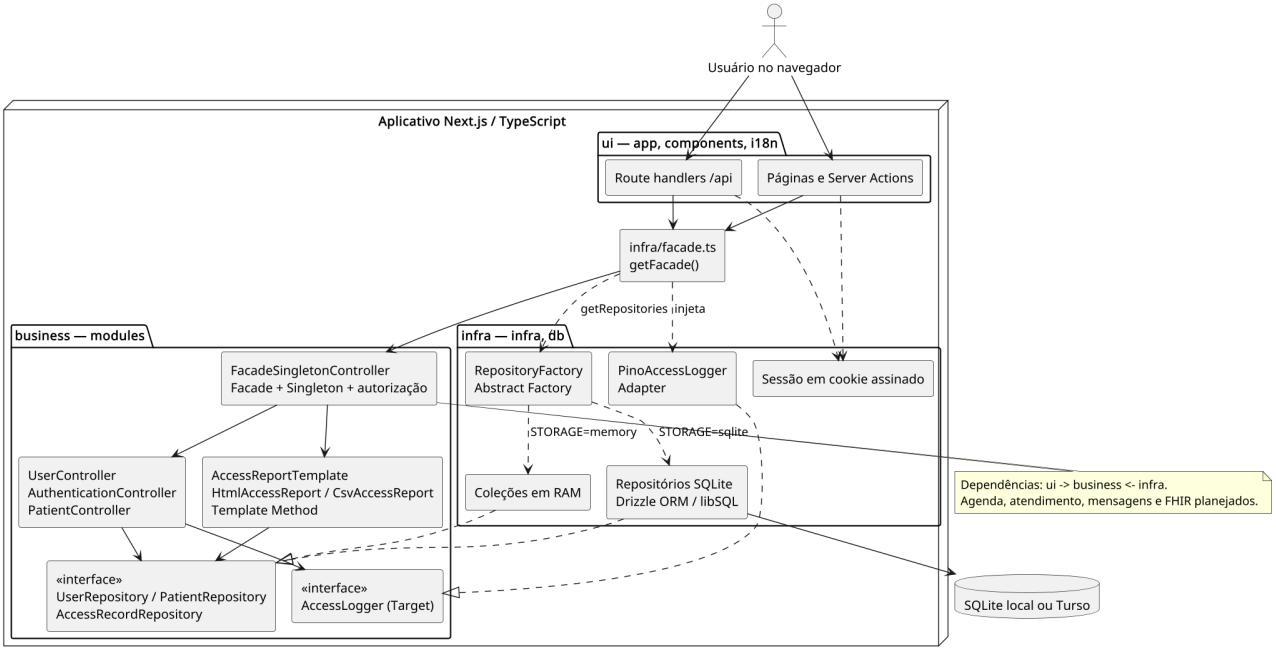


Figura 3: Arquitetura lógica implementada até a Sprint 4.

9.2 Execução e persistência

Na execução local, o navegador acessa o aplicativo Next.js. A variável `STORAGE`, lida na inicialização, seleciona `memory` (coleções em RAM, perdidas ao encerrar o processo) ou `sqlite` (banco definido por `DATABASE_URL`). SQLite pode usar arquivo local ou conexão libSQL com Turso. SQLite com endereço `:memory:` aparece nos testes de infraestrutura e não é o mecanismo RAM da aplicação. A mesma família de repositórios atende usuários, pacientes e registros de acesso: no modo SQLite, todos usam a mesma conexão e as tabelas `users`, `patients` e `access_records`; no modo RAM, os registros de acesso somem ao encerrar o processo. O log operacional do Pino é escrito em JSON no stdout e não é a fonte dos relatórios.

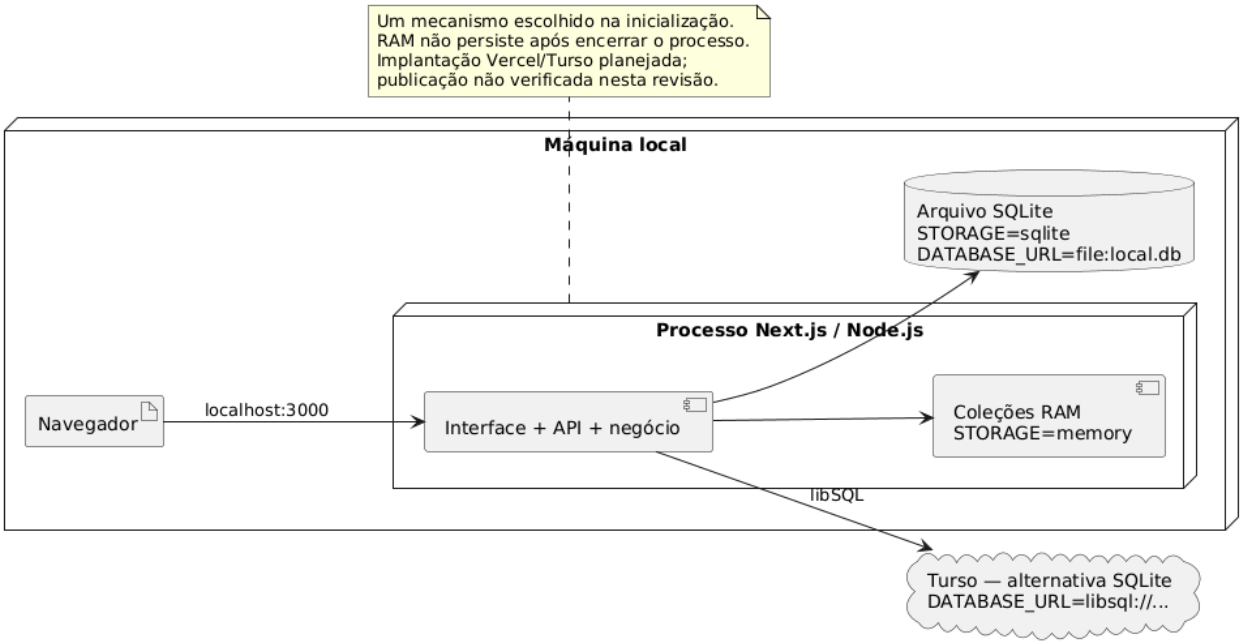


Figura 4: Execução local e alternativas de armazenamento.

10 Projeto

Esta seção reúne o projeto detalhado da Sprint 4 (Padrões 2), espelhando `docs/08-projeto.md` e os ADRs em `docs/07-arquitetura/adr/`. Os nomes de classes são os do código, em inglês (ADR-0005).

10.1 Divisão de pacotes

As camadas da disciplina (**ui**, **business** e **infra**) correspondem às pastas do aplicativo Next.js. A regra de dependência é **ui** → **business** ← **infra**: a camada business não importa nada de ui nem de infra; cada controle recebe a interface do seu repositório, e a fachada recebe os repositórios pela função passada a `getInstance` (ADR-0006, ADR-0007). Telas, Server Actions e rotas de API chamam só a fachada, por `getFacade()`.

Camada	Pasta	Conteúdo
ui	`src/app/`, `src/components/`, `src/i18n/`	Telas (inclusive `/access-reports`), Server Actions, rotas de API (inclusive `GET/api/access-reports`) e textos traduzidos.
business	`src/modules/facade/`	`FacadeSingletonController` e o tipo `Repositories`.
business	`src/modules/access-records/`	`AccessRecord`, `AccessRecordRepository` e erro de persistência.
business	`src/modules/access-reports/`	`AccessReportTemplate`, `HtmlAccessReport` e `CsvAccessReport`.
business	`src/modules/auth/`	`AuthenticationController`, `AccessLogger`, permissões por papel e erros de login.
business	`src/modules/users/`, `src/modules/patients/`	Entidades, regras, erros, interfaces dos repositórios e controles.
infra	`src/infra/repository-factory.ts`	`RepositoryFactory`, seleção por `STORAGE` e família única por processo.
infra	`src/infra/in-memory-repository-factory.ts`, `src/infra/sqlite-repository-factory.ts`	Famílias de repositórios em RAM e SQLite (conexão compartilhada).
infra	`src/infra/users/`, `src/infra/patients/`, `src/infra/access-records/`	Repositórios RAM e SQLite de cada entidade.
infra	`src/infra/logging/`	`PinoAccessLogger`, que adapta eventos de autenticação para Pino.
infra	`src/infra/facade.ts`, `src/infra/auth/`, `src/db/`	Montagem da fachada, sessão em cookie assinado, esquema Drizzle (`users`, `patients`, `access_records`) e conexão.

10.2 Diagrama de classes de projeto

O diagrama separa as camadas **business** e **infra** para todas as entidades persistidas (`User`, `Patient` e `AccessRecord`). Em business ficam a fachada, os controles, as entidades, as interfaces dos repositórios, o Target `AccessLogger` e o Template Method dos relatórios. Em infra ficam a

montagem da fachada, a Abstract Factory com as famílias RAM e SQLite, as implementações dos repositórios e o Adapter de log. A biblioteca Pino aparece como pacote externo (Adaptee).

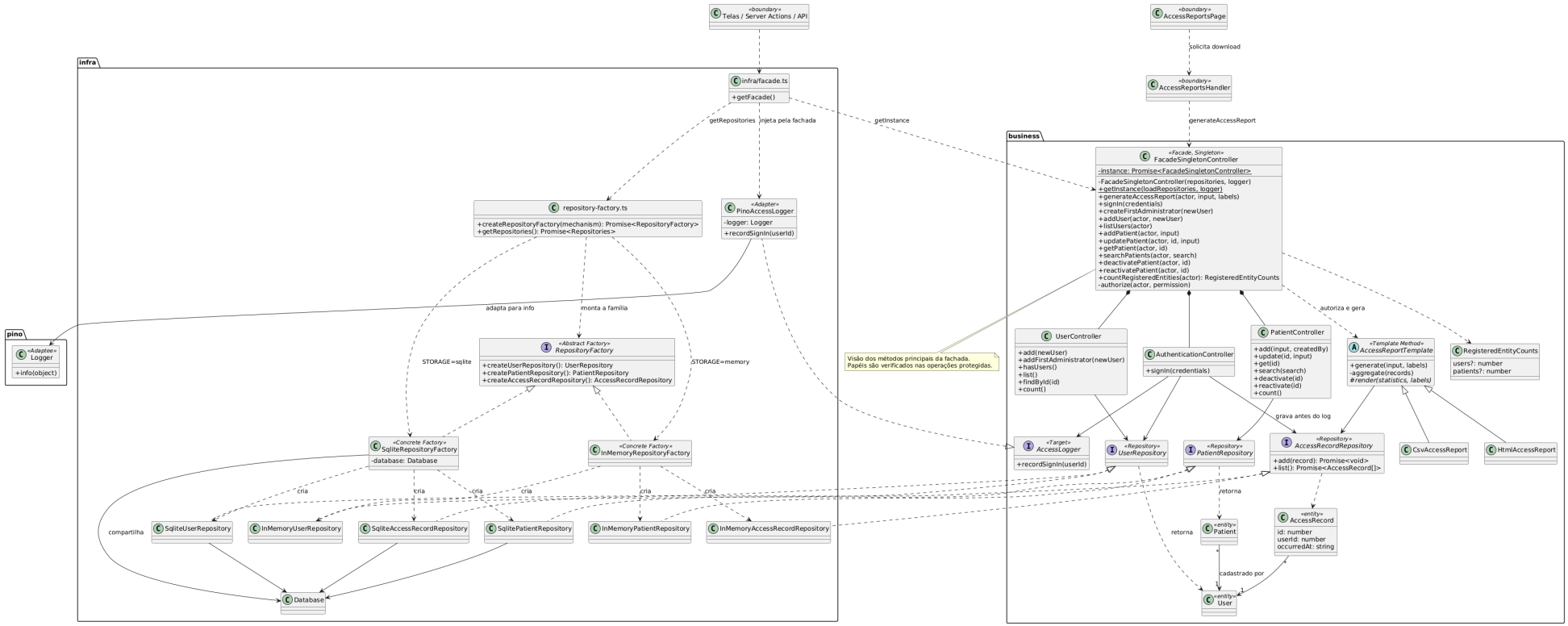


Figura 5: Classes de projeto da Sprint 4, com as camadas business e infra.

10.3 Padrões de projeto aplicados

10.3.1 Facade e Singleton (Sprint 3)

`FacadeSingletonController` é o ponto único de entrada da camada business. As fronteiras chamam um só objeto, com um método por caso de uso, e a verificação do papel (NF-SEG-02) fica num só lugar; `countRegisteredEntities` informa quantas entidades estão cadastradas. O construtor é privado e a instância fica no campo estático `instance`, obtida por `getInstance`: os controles e os repositórios são montados uma única vez por processo (ADR-0007). Na Sprint 4, a fachada ganhou `generateAccessReport` e passou a receber o logger de autenticação.

10.3.2 Repository

`UserRepository`, `PatientRepository` e `AccessRecordRepository` são contratos da camada business. Cada um tem uma implementação em RAM (`InMemoryUserRepository`, `InMemoryPatientRepository`, `InMemoryAccessRecordRepository`) e outra em SQLite (`SqliteUserRepository`, `SqlitePatientRepository`, `SqliteAccessRecordRepository`). Os controles dependem dos contratos, sem conhecer o armazenamento, e as implementações de cada entidade passam pelos mesmos testes de contrato (ADR-0006, ADR-0009).

10.3.3 Abstract Factory

`RepositoryFactory` é a fábrica abstrata, com `createUserRepository`, `createPatientRepository` e `createAccessRecordRepository`. `InMemoryRepositoryFactory` cria a família RAM; `SqliteRepositoryFactory` recebe uma conexão e cria os repositórios SQLite sobre ela. `createRepositoryFactory` seleciona a fábrica concreta, e `getRepositories` lê e valida `STORAGE` uma vez e guarda a promessa da família em `globalThis`, compartilhada inclusive por chamadas concorrentes. Assim, todas as entidades usam o mesmo mecanismo, o que é necessário porque cada paciente e cada registro de acesso referenciam `users` (ADR-0009).

10.3.4 Adapter

O Adapter de objeto, por composição, isola a biblioteca de log Pino da camada business:

Papel	**Participante**
Cliente	`AuthenticationController`
Target	`AccessLogger`, interface de business com `recordSignIn(userId)`
Adapter	`PinoAccessLogger`, em `src/infra/logging/`
Adaptee	`Logger` da biblioteca Pino, método `info(object)`

O Adapter converte `recordSignIn(id)` em `info({event:"USER_SIGNED_IN",userId: id})`; Pino acrescenta o horário e escreve JSON em stdout. A montagem em `infra/facade.ts` injeta o Adapter na fachada, que o entrega ao controle. O log é operacional e de melhor esforço: exceções síncronas na emissão não impedem uma autenticação válida, e os relatórios não dependem dessa saída (NF-SEG-04, ADR-0010).

10.3.5 Template Method

`AccessReportTemplate.generate` é o Template Method: valida o período UTC, consulta `AccessRecordRepository`, filtra `[inÃŋcio,fim)`, agrega por usuário e chama a operação abstrata `render`. `HtmlAccessReport` e `CsvAccessReport` especializam somente a renderização.

A contagem inclui registros repetidos, o último acesso é o máximo cronológico, as linhas são ordenadas por ID e o total geral conta todos os registros do período. HTML escapa texto; CSV usa campos entre aspas, escape de aspas e CRLF. Os textos chegam por `ReportLabels`, o que permite a tradução na fronteira sem dependência de next-intl em business. Um novo formato implementa `render` e reutiliza o mesmo algoritmo (ADR-0011).

10.4 Tabela de padrões

Padrão	**Sprint**	**Classes participantes (papel no padrão)**	**Problema que resolve**	**ADR**
Singleton	S3	`FacadeSingletonController` (singleton: construtor privado, campo estático `instance`, `getInstance`)	Os controles e os repositórios são montados uma única vez por processo, e todas as telas e rotas usam a mesma instância	0007
Facade	S3	`FacadeSingletonController` (fachada); `UserController`, `AuthenticationController`, `PatientController` (subsistema); páginas, Server Actions e rotas de API (clientes)	As fronteiras chamam um só objeto, com um método por caso de uso, e a verificação do papel fica num só lugar	0007
Repository	S4	`UserRepository`, `PatientRepository`, `AccessRecordRepository` (contratos); implementações `InMemory*` e `Sqlite*` de cada entidade	Os controles dependem dos contratos de negócio, sem conhecer o armazenamento	0006, 0009
Abstract Factory	S4	`RepositoryFactory` (fábrica abstrata); `InMemoryRepositoryFactory`, `SqliteRepositoryFactory` (fábricas concretas); os três repositórios (produtos abstratos)	Cria uma família de repositórios compatíveis, selecionada uma vez por `STORAGE`	0009
Adapter	S4	`AuthenticationController` (cliente); `AccessLogger` (Target); `PinoAccessLogger` (Adapter); `Logger` do Pino (Adaptee)	Traduz eventos de autenticação para log JSON sem acoplar business à biblioteca	0010
Template Method	S4	`AccessReportTemplate.generate` (Template Method), `render` (operação abstrata), `HtmlAccessReport` e `CsvAccessReport` (subclasses)	Reutiliza validação, filtragem e agregação de acessos em formatos diferentes	0011

Command e Memento estão previstos para a Sprint 5.

10.5 Decisões de arquitetura da Sprint 4

ADR-0009: Abstract Factory para a família de repositórios. As funções independentes de seleção por entidade duplicavam a leitura de `STORAGE` e não caracterizavam uma Abstract Factory, e as entidades precisam usar o mesmo mecanismo. Decisão: `RepositoryFactory` com as

famílias RAM e SQLite, selecionada uma vez por processo. Substitui a seleção independente do ADR-0006. Alternativas descartadas: funções com condicionais, Factory Method por entidade e repositório genérico. Consequência: uma nova entidade persistida exige um método no contrato da fábrica e a implementação nas duas famílias.

ADR-0010: Adapter para log de autenticações com Pino. Importar uma biblioteca de log no controle acoplaria business à API externa. Decisão: Adapter de objeto, com `AccessLogger` em business e `PinoAccessLogger` em infra. O contrato recebe somente um ID, impedindo o envio de credenciais ao Adapter. Complemento: o log Pino não é a fonte dos relatórios; `AccessRecordRepository` persiste cada acesso antes do log e da sessão, e falhas do banco viram `AccessRecordPersistenceError` (API 503, sem sessão).

ADR-0011: Template Method para relatórios de acesso. `AccessReportTemplate.generate` fixa o algoritmo comum e `HtmlAccessReport` e `CsvAccessReport` especializam `render`, evitando divergências estatísticas entre formatos. A fachada verifica `GENERATE_ACCESS_REPORTS` (somente ADMIN) antes de validar a entrada ou consultar os dados. Períodos vazios geram total zero; períodos inválidos geram erros específicos por campo; falhas de armazenamento são propagadas. A coleta filtra os registros em memória após `list`; consultas por período no banco poderão ser introduzidas caso o volume exija.